

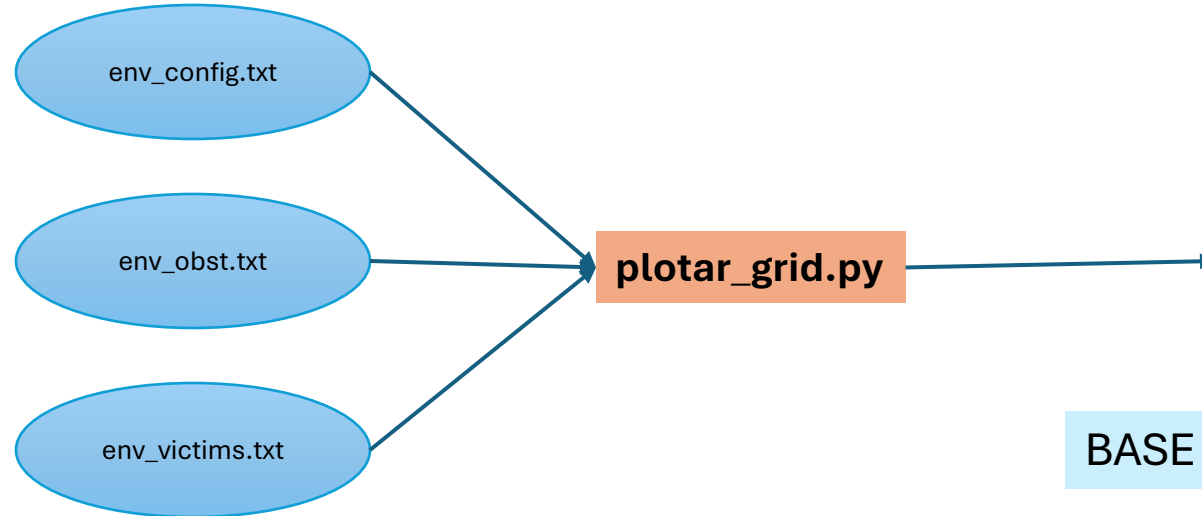
Fluxo para gerar mapas, clusters e sequenciamento

Prof. Cesar Tacla

UTFPR

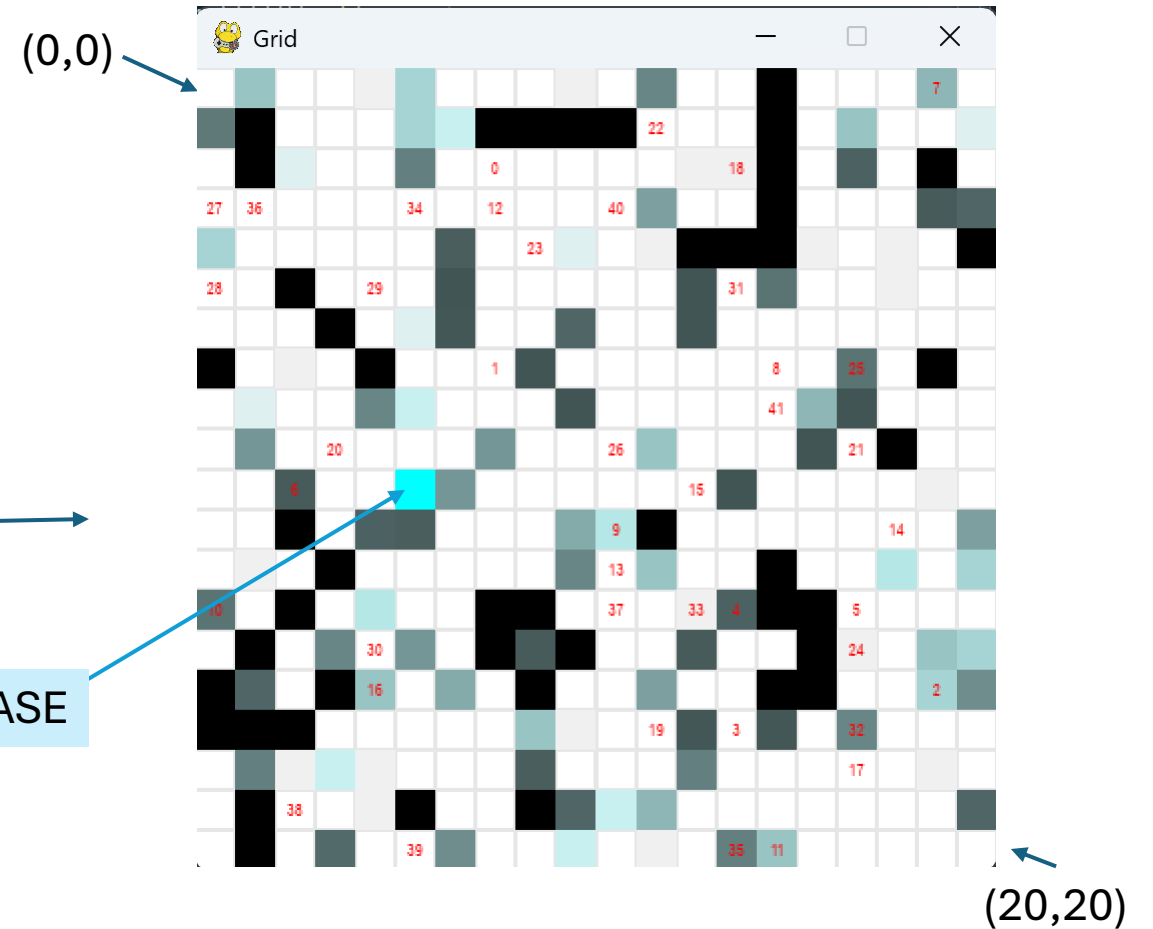
2026

Plotar ambiente



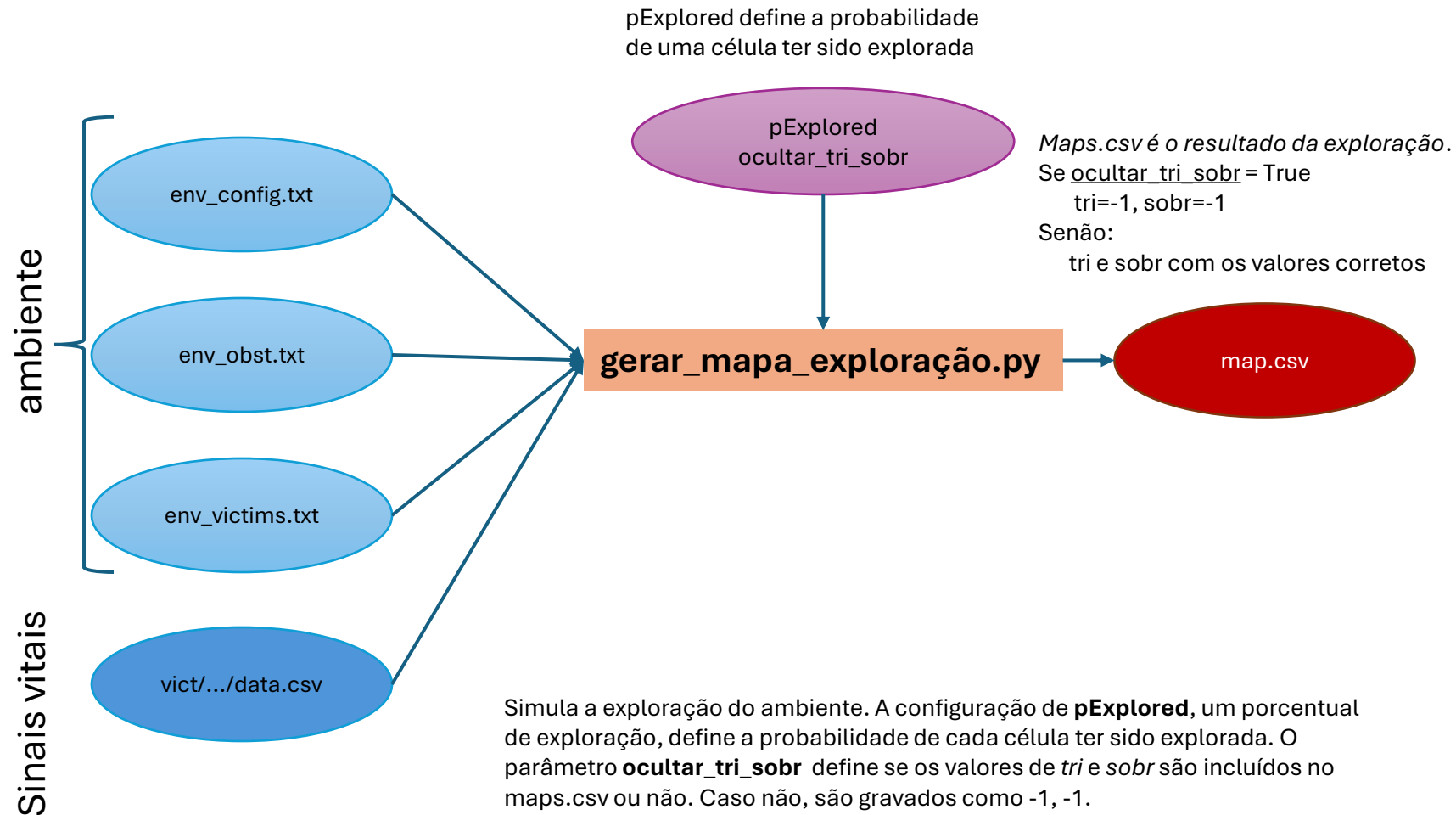
As configurações do ambiente dão os obstáculos e as posições das vítimas (tamanho do grid)

A cor das células indica o nível de dificuldade (quanto mais escura, maior a dificuldade). Cor preta é intransponível.

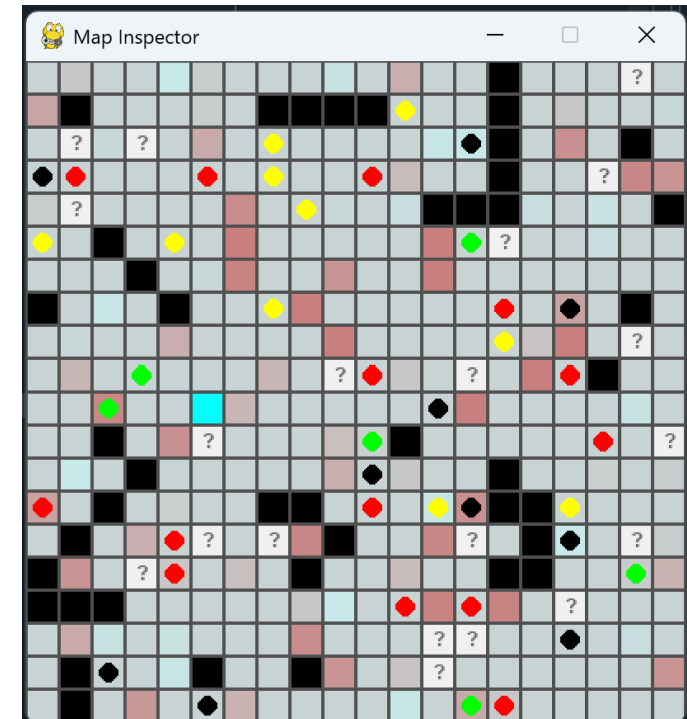


Ambiente 20x20 com 42 vítimas cujos ids vão de 0 até 41.

Simula a exploração do ambiente



Execução com pExplored=0.95 e ocultar_tri_sobr=False. As células '?' não foram exploradas e não são incluídas no map.csv.



maps.csv

Contém as células exploradas. As células não exploradas não fazem parte do arquivo.

Se não há vítima na célula, então todos os atributos são preenchidos com -1 (inclusive o id).

Se há vítima, então os atributos são preenchidos com os valores dos sinais vitais.

x_rel	y_rel	obst	id	idade	fc	fr	pas	spo2	temp	pr	sg	fx	queim	gcs	avpu	tri	sobr
-5,	-10,	1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1
-5,	3,	2.2,	10,	56,	135,	38,	85,	85,	34.8,	0,	3,	1,	3,	10,	2,	2,	0.21

$x_rel = x - BASE.x$

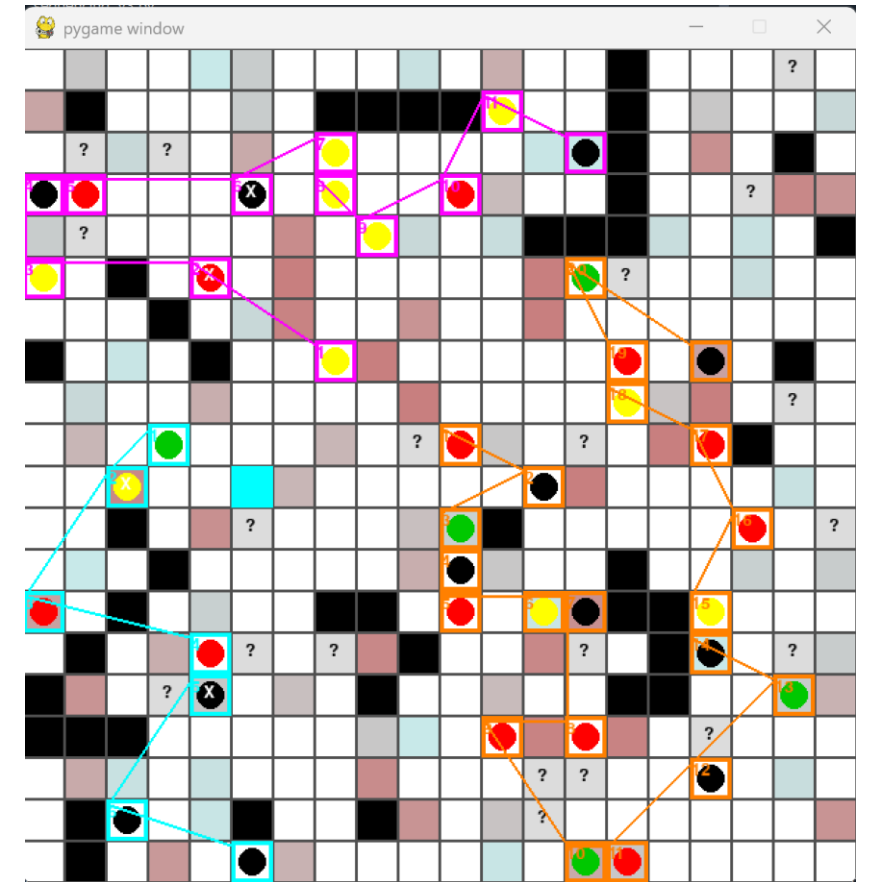
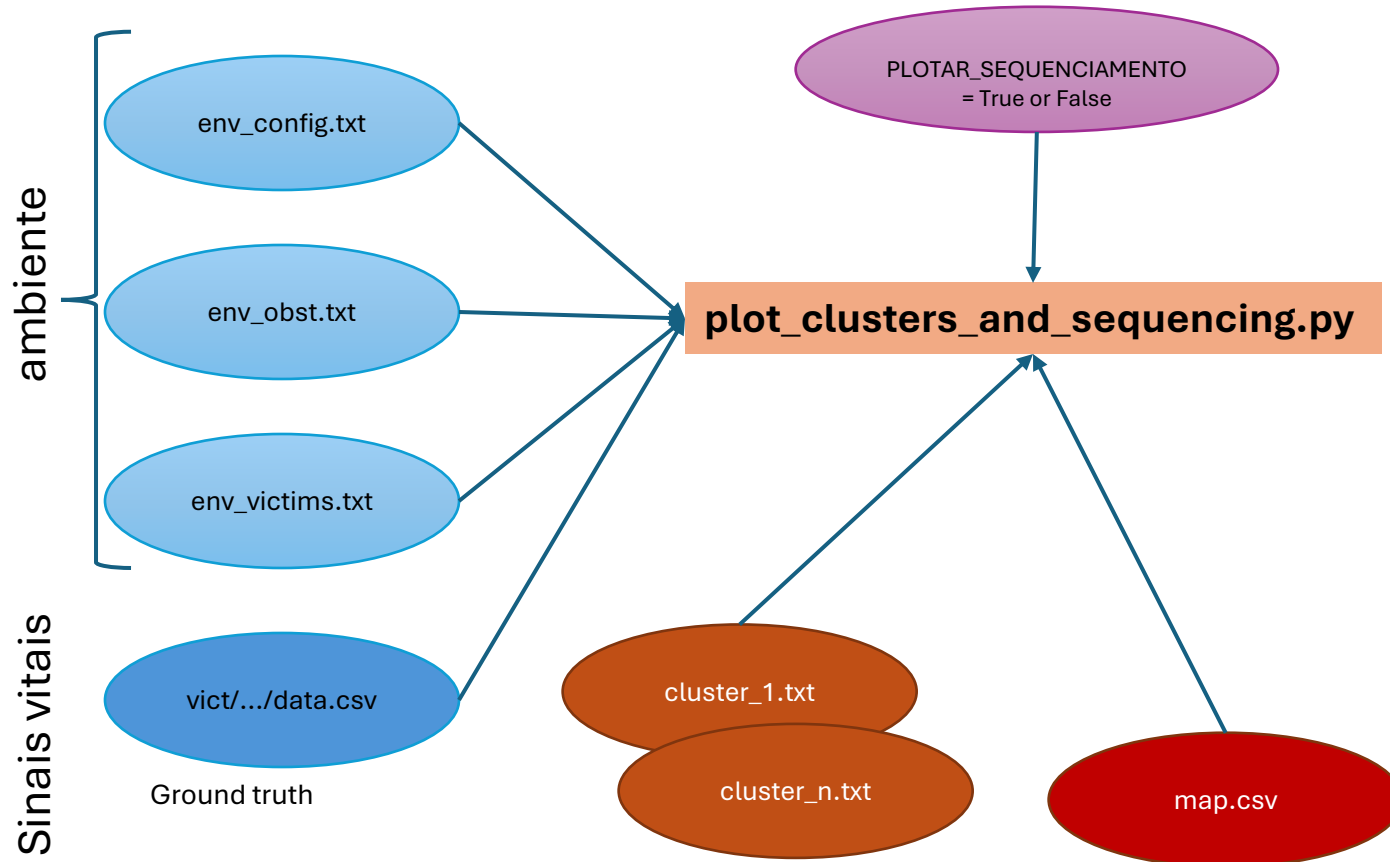
$y_rel = y - BASE.y$

Valores de *tri* e *sobr* podem ser copiados de data.csv ou ocultados com -1.

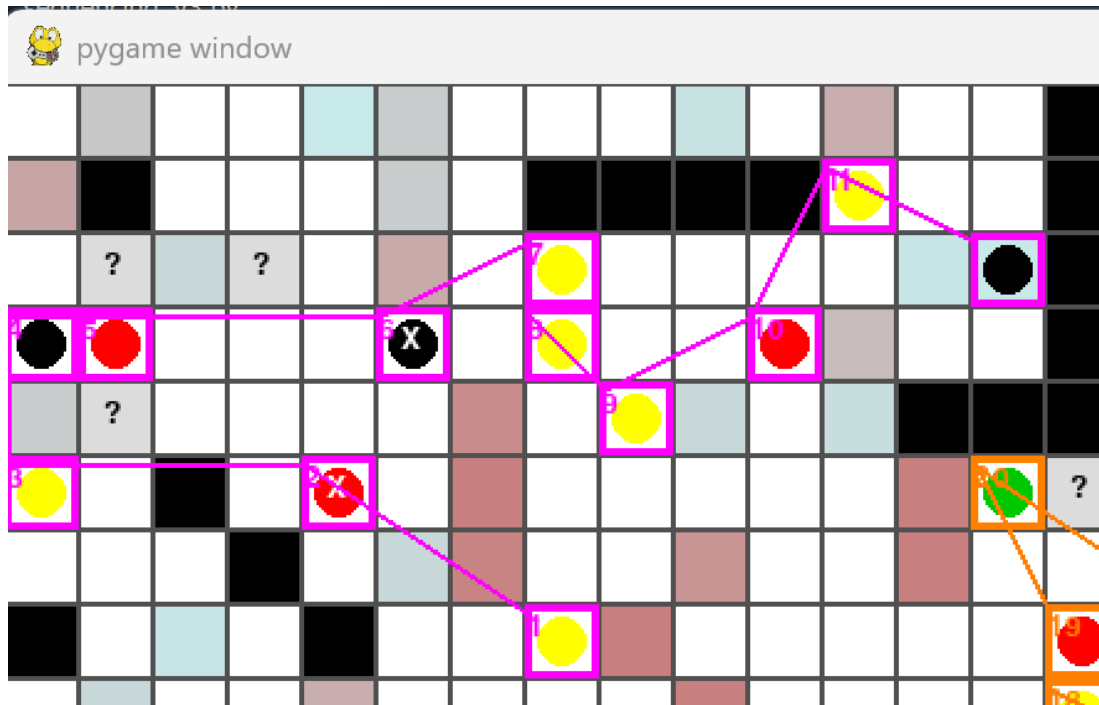
Quando ocultados, é preciso usar um classificador e um regressor para obtê-los.

Visualiza clusters e sequenciamento

Define se a ordem de ocorrência das vítimas em cada cluster define a ordem de socorro. Caso true, plota o caminho.



Visualiza clusters e sequenciamento



Mostra matriz de confusão para tri e MSE para sobr considerando que **maps.csv** contém os valores **preditos**

```
=== MATRIZ DE CONFUSÃO (tri) ===  
[[ 5  1  0  0]  
 [ 0  9  1  0]  
 [ 0  0 12  2]  
 [ 0  0  0 10]]
```

Acurácia: 0.900

MSE (sobr): 0.001

O **sequenciamento** segue a ordem dos números que aparecem no canto superior esquerdo de cada célula. O programa plota a cor correta de triagem da vítima, isto é, de acordo com o arquivo data.csv

Observe que as **vítimas que foram classificadas erroneamente** (tri predito <> tri alvo) são plotadas com um x